

포항시 외국인 주민 의료 인프라 격차 분석 보고서

생성일 2026-10-05 · 본문 생성 모델 nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b ·

scripts/run_pipeline.py --stage report

이 보고서의 **본문(1~6절)**은 LLM이 자동 생성했다. 본문의 모든 수치는 파이프라인 산출물·공개 실태조사 수치와 코드로 대조해 통과한 것만 남겼고(1~10의 정수는 대조 제외), 사실 주장은 별도 LLM 호출로 사실 시트와 한 번 더 대조했다. 그래도 해석과 정책 제안의 타당성은 사람이 검수해야 한다. 아래 부록의 표와 지도는 LLM을 거치지 않았다.

⚠ **검수 필요** — 자동 사실 대조에서 아래 문장이 지적됐다(검증자도 틀릴 수 있음):

- "오천읍은 세 임계거리에서 모두 7위를 유지하였고, 기계면은 1km 9위, 3km 8위, 5km 15위로 큰 폭으로 순위가 떨어졌다." — 사실 시트에 따르면 오천읍의 임계거리별 순위는 1km 8위, 3km 7위, 5km 7위이며, 세 임계거리에서 모두 7위를 유지한 것이 아니다.

1. 핵심 요약

포항시 전체 인구 496,653명 중 외국인 주민은 7,946명으로 전체의 1.6%를 차지한다. 의료 인프라 단일 지수를 이용해 2SFCA 모형으로 접근성을 산출하고, 기본 임계거리 3km를 적용한 결과 격차 점수는 0에서 1 사이의 범위를 가지며 숫자가 클수록 의료 접근성 격차가 심함을 나타낸다.

격차 점수 순위에 따르면 구룡포읍이 0.945로 가장 높으며 이어 호미곶면 0.792, 장기면 0.727, 대송면 0.720, 청하면 0.563 순이다. 상위 5개 지역의 소속 구를 보면 남구가 4개, 북구가 1개이다.

구간별 분포는 최우선 8개, 주의 7개, 보통 7개, 양호 7개로 구성되며, 남구는 최우선 6개, 북구는 최우선 2개를 보유하고 있다.

2. 격차 분포와 주요 발견

남구 14개 행정동의 평균 격차 점수는 0.503이고, 북구 15개 행정동의 평균은 0.457이다. 외국인 주민 수는 남구가 4,529명, 북구가 3,417명이다. 최우선 구간에 속하는 행정동은 남구 6개(구룡포읍, 호미곶면, 장기면, 대송면, 동해면, 오천읍)와 북구 2개(청하면, 기계면)이다.

접근성 순위에서 가장 낮은 점수를 받은 행정동은 동해면, 기계면, 죽장면으로 모두 27위(동률)를 기록했으며, 가장 좋은 접근성을 보인 행정동은 청림동으로 1위이다. 외국인 비율이 가장 높은 지역은 구룡포읍으로 15.1%이며, 외국인 주민 수가 가장 많은 곳도 구룡포읍으로 1,147명이다.

3. 우선 개선 대상 지역 해석

최우선 구간에 속한 상위 네 지역에 대한 정책 안내는 다음과 같다. 구룡포읍은 이동식 보건진료소를 주 2회 운영하고 다언어 안내 책자와 통역 지원 인력을 배치하며, 지역 보건소와 연계한 정기 건강 검진 및 예방접종 프로그램을 제공하겠다는 계획을 제시한다. 호미곶면은 이동 보건진료소 주 2회 운영과 다언어 안내 매뉴얼 비치, 통역 지원 인력 상주 및 무료 외국인 노동자 진료소 이용 안내 강화를 검토할 수 있다고 언급한다. 장기면은 다언어 의료 상담 인력 확충과 정기적 이동 보건진료소 운영을 통해 의료 접근성을 높여야 한다고 강조한다. 대송면은 구룡포읍과 유사하게 이동식 보건진료소 주 2회 운영, 다언어 안내 책자 및 통역 지원 인력 배치, 진료 예약 및 약물 복용 안내 제공을 제안한다.

청하면은 최우선 구간에 포함되어 있으나 별도 정책 안내가 제공되지 않았으며, 외국인 비율 3.8%와 외국인 수 166명을 고려해 유사한 접근성 강화 방안이 필요함을 시사한다.

4. 결과의 안정성

임계거리를 1km, 3km, 5km로 바꾸어 재계산한 결과, 29개 행정동 중 25개에서 순위가 적어도 한 번 이상 변동하였다. 그러나 기본 임계거리 상위 5위 안에 머무른 행정동은 구룡포읍, 호미곶면, 장기면, 대송면 네 곳으로 일관성을 보였다. 이들 네 지역의 임계거리별 순위는 구룡포읍이 1km·3km·5km 모두 1위, 호미곶면이 2위, 장기면이 3위, 대송면이 4위임을 확인할 수 있다.

청하면은 1km와 3km에서는 5위였으나 5km에서는 6위로 하락했으며, 동해면은 1km 7위, 3km 6위, 5km 9위로 순위가 낮아졌다. 오천읍은 세 임계거리에서 모두 7위를 유지하였고, 기계면은 1km 9위, 3km 8위, 5km 15위로 큰 폭으로 순위가 떨어졌다.

5. 정책 시사점

정책 안에서 공통적으로 제시된 이동식 보건진료소 주 2회 운영, 다언어 안내 자료 제공, 통역 지원 인력 배치, 지역 보건소와의 연계를 통한 예방적 건강 서비스는 외국인 주민의 의료 접근성 제고에 효과적일 것으로 기대된다.

이러한 접근은 최우선 구간에 속한 다른 행정동에도 적용 가능하며, 특히 외국인 비율이 상대적으로 높은 청하면이나 접근성 순위가 낮은 동해면, 기계면 등에 우선적으로 고려될 수 있다.

또한, 접근성 순위가 가장 좋은 청림동과 가장 나쁜 동해면·기계면·죽장면 사이의 격차를 줄이기 위해 보건 자원의 공간적 재배치 및 이동 의료 서비스의 확대가 필요함을 시사한다.

6. 한계와 유의사항

본 분석에서 사용된 배경 근거는 경상북도 1권역 조사 또는 전국 조사를 인용한 것이며, 포항시 단독 통계가 아니다. 따라서 경북(권역) 조사에 따른 수치나 전국 조사에 따른 수치를 그대로 포항 상황에 적용할 때는 지역 특성을 고려해야 한다.

격차 점수는 의료 인프라 단일 지수와 2SFCA 모형에 기초하여 산출되었으며, 기본 임계거리 3km를 기준으로 한 결과이다. 임계거리 민감도 검토에서 상당수 행정동의 순위가 변동함을 확인하였기에, 선택한 임계거리가 결과에 미치는 영향을 인정해야 한다.

마지막으로, 상관관계만을 제시한 것이며 인과 관계를 단정해서는 안 된다. 정책 수립 전에는 포항시 자체 의료 이용 현황 및 외국인 주민의 구체적인 요구 사항을 파악하는 추가 조사가 필요함을 강조한다.

부록 A. 행정동별 격차 점수 (코드 생성)

순위	행정동	구	격차 점수	구간	외국인 비율	접근성 순위
1	구룡포읍	남구	0.945	최우선	15.1%	18
2	호미곶면	남구	0.792	최우선	10.9%	15
3	장기면	남구	0.727	최우선	7.3%	25
4	대송면	남구	0.720	최우선	7.1%	24
5	청하면	북구	0.563	최우선	3.8%	19
6	동해면	남구	0.544	최우선	1.6%	27
7	오천읍	남구	0.542	최우선	1.6%	26
8	기계면	북구	0.542	최우선	1.6%	27
9	죽장면	북구	0.540	주의	1.5%	27
10	흥해읍	북구	0.516	주의	1.7%	22
11	송라면	북구	0.507	주의	3.1%	12
12	신광면	북구	0.501	주의	1.3%	21
13	기북면	북구	0.499	주의	1.0%	23
14	연일읍	남구	0.479	주의	1.3%	20
15	장량동	북구	0.468	주의	1.3%	16
16	환여동	북구	0.465	보통	1.0%	17
17	우창동	북구	0.438	보통	0.5%	14
18	효곡동	남구	0.437	보통	1.4%	11
19	중앙동	북구	0.434	보통	1.9%	10
20	두호동	북구	0.427	보통	0.8%	13
21	제철동	남구	0.425	보통	2.0%	9
22	송도동	남구	0.388	보통	1.5%	8
23	해도동	남구	0.343	양호	0.9%	6
24	용흥동	북구	0.337	양호	0.6%	7

